LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS II

Praktikum 2: Antarmuka Sensor dan Sistem Kendali Dasar



Disusun Oleh :

Rheyadh Jhinan Mushaffa (25782052)

TRI 3B

Dosen Pembimbing :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

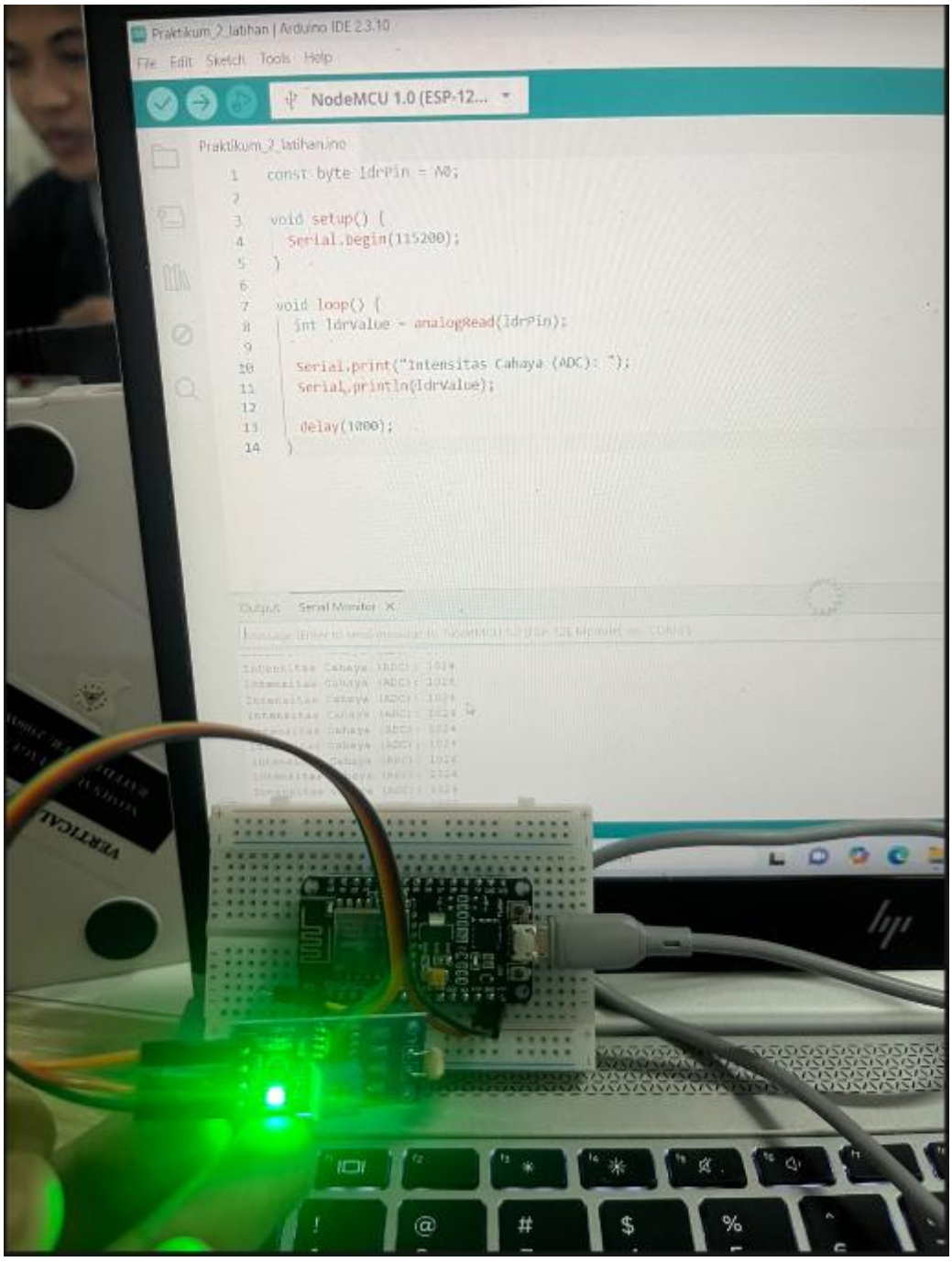
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

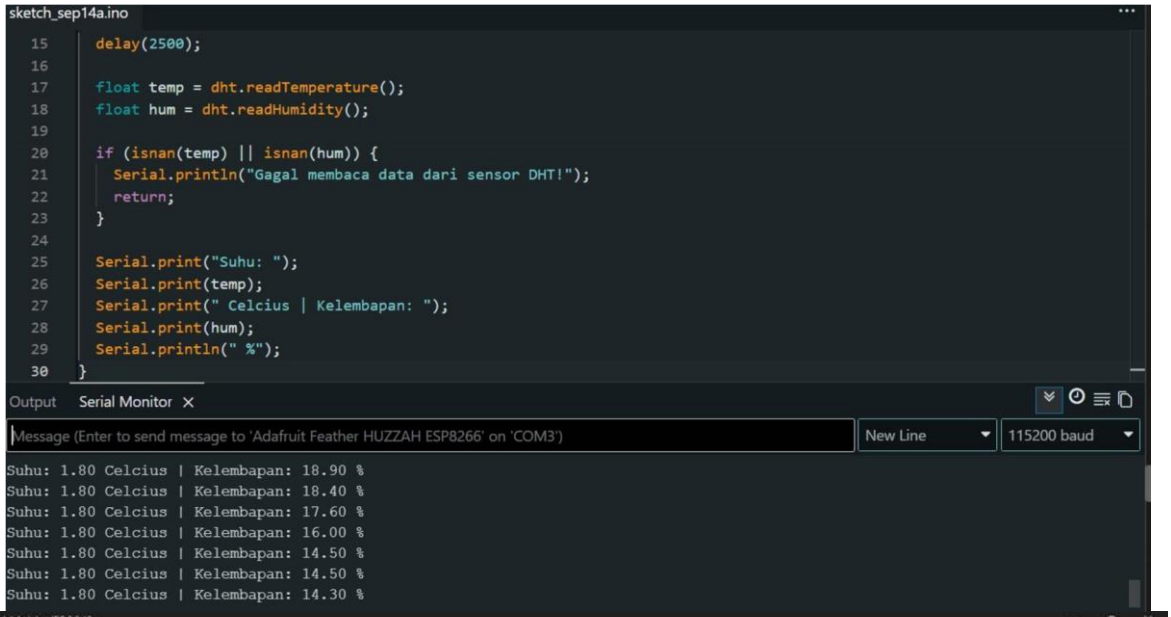
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

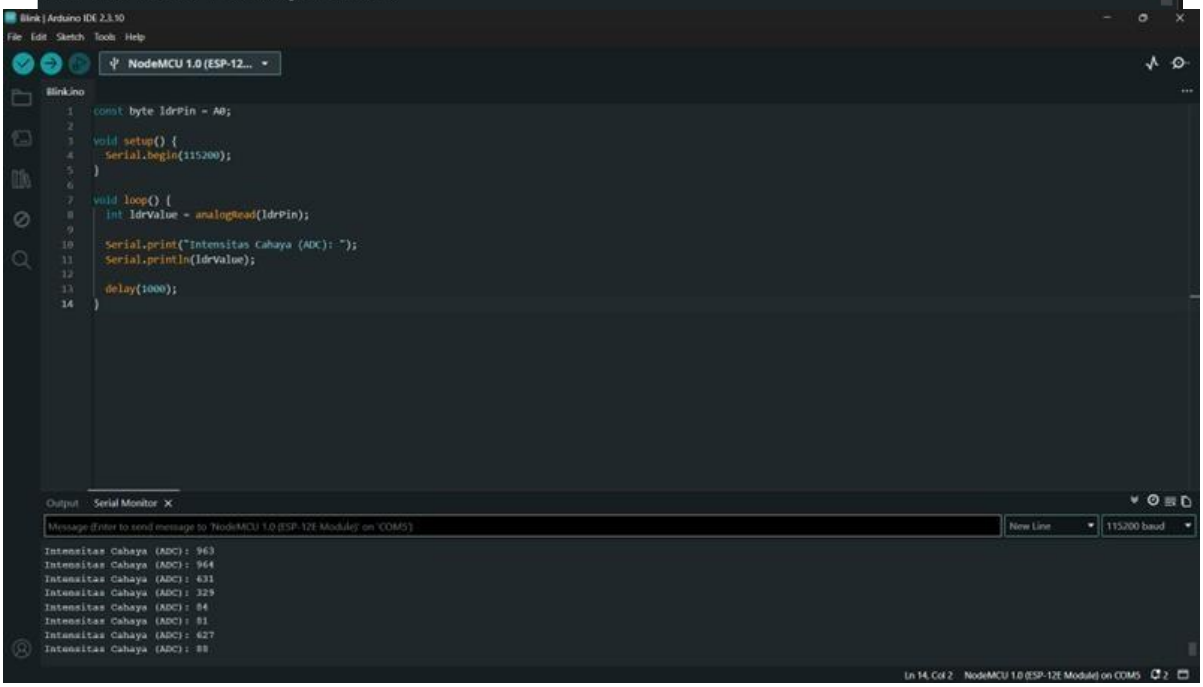
2026/2027

Praktikum 2

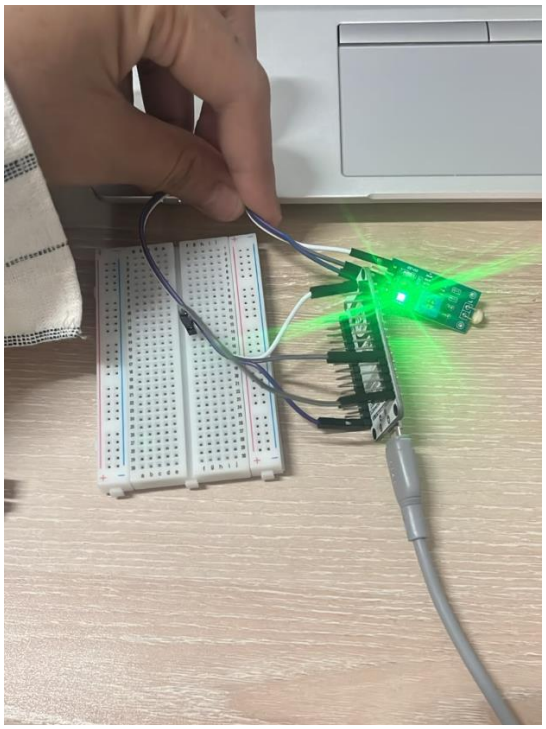

Praktikum_2_latihan | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
Praktikum_2_latihan.ino
const byte ldrPin = A0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
}
void loop() {
int ldrValue = analogRead(ldrPin);
Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
Serial.println(ldrValue);
delay(1000);
}
Output Serial Monitor

Praktikum 1 Praktikum 2





- **Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC):** Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".



Jawab: Batas maksimal bernilai 1023 karena pin analog NodeMCU ESP8266 memiliki resolusi ADC 10-bit. Artinya, konverter membaca 2^{10} atau 1.024 tingkat nilai. Karena perhitungan sistem digital selalu dimulai dari angka 0, maka rentang data mentok di angka 1023 (0--1023).

- **Latihan 2 (Implementasi Algoritma):** Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus

matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

sketch_sep14a.ino

```
  Serial.begin(115200);
}

void loop() {
  int ldrValue = analogRead(ldrPin);

  float persentase = (ldrValue / 1023.0) * 100.0;

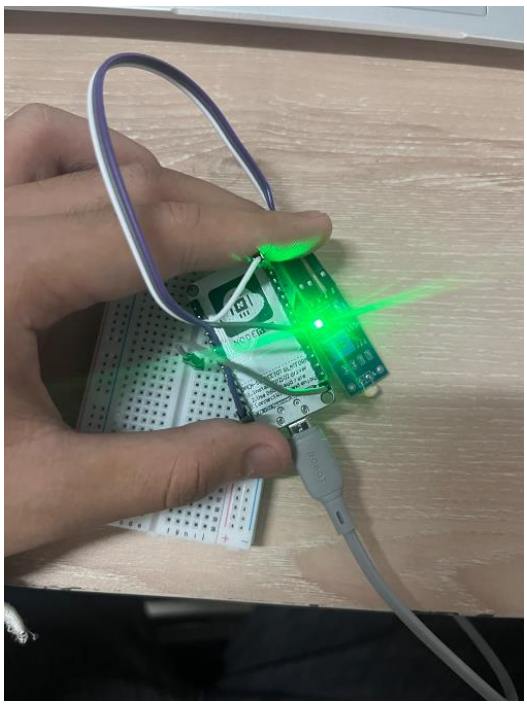
  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
  Serial.print(ldrValue);
  Serial.print(" | Persentase: ");
  Serial.print(persentase, 1);
  Serial.println("%");

  delay(1000);
}
```

Output Serial Monitor ×

Message (Enter to send message to 'Adafruit Feather HUZZAH ESP8266' on 'COM3') New Line

```
Intensitas Cahaya (ADC): 874 | Persentase: 85.4%
Intensitas Cahaya (ADC): 877 | Persentase: 85.7%
Intensitas Cahaya (ADC): 874 | Persentase: 85.4%
Intensitas Cahaya (ADC): 873 | Persentase: 85.3%
Intensitas Cahaya (ADC): 874 | Persentase: 85.4%
Intensitas Cahaya (ADC): 874 | Persentase: 85.4%
Intensitas Cahaya (ADC): 874 | Persentase: 85.4%
```



jawaban:

Rumus perhitungan: (Nilai Terbaca / Nilai Maksimal) * 100%

Perintah pada kode program: float ldrPersen = (ldrValue / 1023.0) * 100.0; Penulisan koma .0 (seperti 1023.0) itu wajib supaya sistem menghitungnya sebagai bilangan pecahan/desimal.

- **Latihan 3 (Analisis Rangkaian):** Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara Active-Low. Jika *Relay* Anda bertipe *ActiveLow*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi digitalWrite(relayPin, HIGH)?

Jawab: Aktuator (lampu ruangan) akan **MATI**. Relay bertipe *Active-Low* bekerja secara terbalik: ia baru menyala jika diberi logika LOW. Saat program mengirimkan perintah digitalWrite(relayPin, HIGH), sakelar relay justru terputus (*de-energized*) sehingga aliran listrik ke lampu terhenti.

- **Latihan 4 (Pengembangan Logika):** Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) HANYA JIKA sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

Jawab: mikrokontroler membaca nilai analog cahaya lewat analogRead(), lalu jika nilai ADC terbaca **di bawah 200** (kondisi gelap gulita), program akan mengeksekusi logika if dengan mengirim sinyal HIGH untuk **menyalakan LED**, dan jika nilainya **200 atau lebih** (kondisi terang), program masuk ke blok else dengan mengirim sinyal LOW untuk **mematikan LED**.

2.7 Tugas

sketch_sep14a.ino

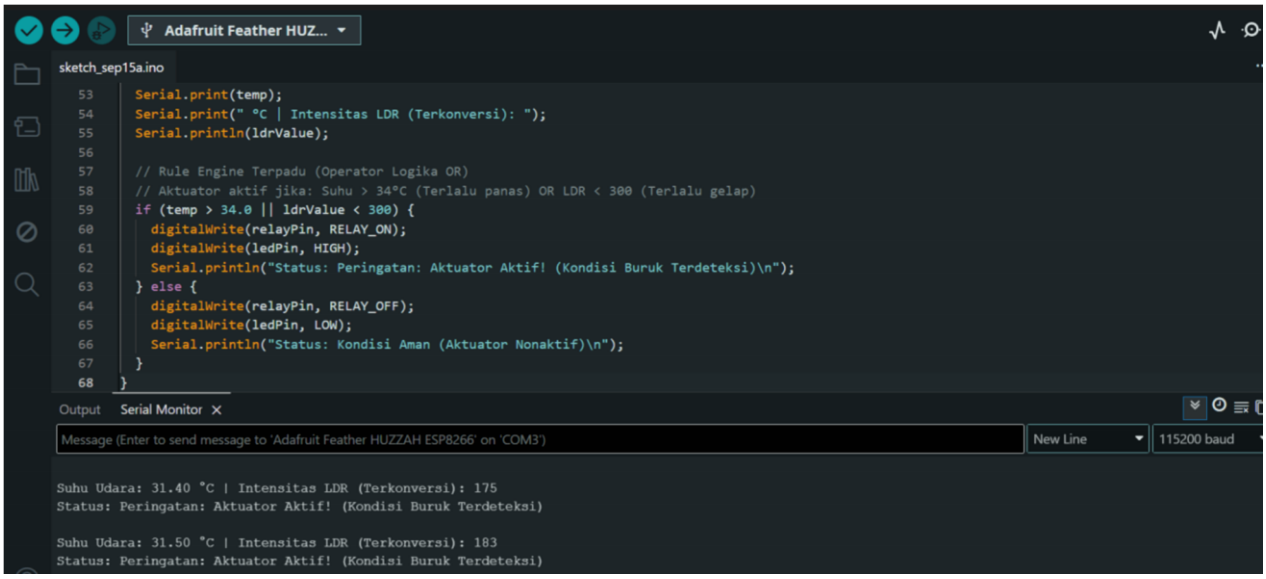
```
11  int ldrValue = analogRead(ldrPin);
12
13  Serial.print("Monitoring ADC LDR: ");
14  Serial.println(ldrValue);
15
16  // Jika di balik, lampu menyala saat nilai ADC membesar (kondisi gelap pada sirkuit terbalik)
17  if (ldrValue > 200) {
18    digitalWrite(ledPin, HIGH);
19    Serial.println("Status: Lingkungan Gelap -> LED Menyala");
20  } else {
21    digitalWrite(ledPin, LOW);
22    Serial.println("Status: Lingkungan Terang -> LED Mati");
23  }
24
25  delay(1000);
26 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'Adafruit Feather HUZZAH ESP8266' on 'COM3') | New Line | 115200 baud

```
Status: Lingkungan Gelap -> LED Menyala
Monitoring ADC LDR: 898
Status: Lingkungan Gelap -> LED Menyala
Monitoring ADC LDR: 903
Status: Lingkungan Gelap -> LED Menyala
Monitoring ADC LDR: 898
Status: Lingkungan Gelap -> LED Menyala
```

Program ini bekerja secara otomatis menyalakan relay dan lampu jika ruangan terlalu panas (suhu > 34°C) ATAU terlalu gelap (nilai LDR < 300), dengan tambahan fungsi pengaman yang membalik skala LDR agar



sesuai kriteria serta mematikan aktuator saat alat baru dinyalakan atau jika sensor mengalami eror.